設定
ONTAP Systems Switches

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/setup-switches.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定 1
設定交換器 1
必要的叢集組態資訊 2
安裝適用於92300YC交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔 5
必要文件 6
使用Smart Call Home的考量事項 9
佈線工作表範例和空白 9

設定

設定交換器

如果您還沒有必要的組態資訊和文件、則必須先收集這些資訊、再設定叢集和管理網路交換器。

- 您必須能在安裝站台存取HTTP、FTP或TFTP伺服器、才能下載適用的NX-OS和參考組態檔（RCF）版本。
- 您必須擁有所需的叢集網路和管理網路交換器文件。

  請參閱 必要文件 以取得更多資訊。

- 您必須備有必要的控制器文件和ONTAP 參考文件。

  "NetApp文件"

- 您必須擁有適用的授權、網路和組態資訊、以及纜線。
- 您必須備妥完整的佈線工作表。

> 由於說明纜線層的複雜度、本指南不提供纜線圖形。本指南提供範例工作表、其中包含建議的連接埠指派和空白工作表、可用於設定叢集。

> 如需詳細資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

- 所有Cisco叢集網路和管理網路交換器都會以標準Cisco原廠預設組態送達。這些交換器也有NX-OS軟體的最新版本、但未載入RCFs。

> 您必須從NetApp支援網站下載適用的NetApp叢集網路和管理網路RCT、網址為 "mysupport.netapp.com" 適用於您收到的交換器。

- 此外、您可能需要安裝所需的組態檔、以支援適用於92300YC叢集交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHealth Monitor、CSHealth Monitor）。請參閱 "安裝適用於92300YC交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔" 以取得詳細資料。

步驟

1. 將叢集網路和管理網路交換器與控制器架起。

如果您要安裝...	然後...
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 9336C-FX2	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器與直通面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 3232C	請參閱NetApp機櫃指南中的安裝Cisco Nexus 3232C叢集交換器與傳遞面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。

如果您要安裝...	然後...
Cisco Nexus 3132Q-V位於NetApp系統機櫃中	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 3138S-V叢集交換器與直通面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
電信機架中的設備	請參閱交換器硬體安裝指南中提供的程序、以及NetApp安裝與設定說明。
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 5596UP/5596T	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 5596叢集交換器與傳遞面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。

2. 使用完整的佈線工作表、將叢集網路和管理網路交換器連接至控制器。
3. 開啟叢集網路和管理網路交換器和控制器的電源。
4. 根據中提供的資訊、執行叢集網路交換器的初始組態 必要的組態資訊。
5. 確認您在設定結束時所顯示的顯示器上所做的組態選擇、並確定您已儲存組態。
6. 檢查叢集網路交換器的版本、必要時將NetApp支援的軟體版本下載到交換器。

   如果您下載NetApp支援的軟體版本、則必須下載_NetApp叢集網路交換器參考組態檔案_、並將其與您在步驟5中儲存的組態合併。您可以從下載檔案和指示 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

7. 檢查網路交換器上的軟體版本、並視需要將NetApp支援的軟體版本下載至交換器。如果您有自己的交換器、請參閱 "Cisco網站"。

   如果您下載NetApp支援的軟體版本、則必須下載_NetApp管理網路交換器參考組態檔案_、並將其與您在步驟5中儲存的組態合併。您可以從下載檔案和指示 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

必要的叢集組態資訊

必要文件

佈線工作表範例和空白

必要的叢集組態資訊

若要設定叢集、您需要適當數量和類型的纜線、以及交換器的纜線連接器。視您初始設定的交換器類型而定、您需要使用隨附的主控台纜線連接至交換器主控台連接埠；您也需要提供特定的網路資訊。

所有交換器組態都需要下列網路資訊：

- 用於管理網路流量的IP子網路
- 每個儲存系統控制器和所有適用交換器的主機名稱和IP位址
- 大部分的儲存系統控制器都是透過e0M介面來管理、方法是連接至乙太網路服務連接埠（扳手圖示）。在ESIA800和ESIEA700系統上AFF 、e0M介面使用專用的乙太網路連接埠。AFF

請參閱 "Hardware Universe" 以取得最新資訊。

Cisco Nexus 9336C-FX2、92300YC、3232C、3132Q-V和5596UP/5596T交換器所需的網路資訊

對於Cisco Nexus 9336C-FX2、92300YC、3232C、31382-V和5596UP/5596T交換器、 首次開機交換器時、您必須針對下列初始設定問題提供適當的回應。您站台的安全性原則會定義要啟用的回應和服務。

- 中止自動資源配置並繼續正常設定？（是/否）

  回應* yes *。預設值為「否」

- 是否要強制執行安全密碼標準？（是/否）

  回應* yes *。預設值為yes。

- 輸入管理員密碼：

  預設密碼為「admin」；您必須建立新的強式密碼。弱密碼可能會遭到拒絕。

- 是否要進入基本組態對話方塊？（是/否）

  在交換器的初始組態中回應* yes *。

- 建立另一個登入帳戶？（是/否）

  您的答案取決於您站台的原則、取決於替代系統管理員。預設值為*否*。

- 設定唯讀SNMP社群字串？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 設定讀寫SNMP社群字串？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 輸入交換器名稱。

  交換器名稱上限為63個英數字元。

- 是否繼續頻外（mgmt0）管理組態？（是/否）

  在該提示字元中以* yes *（預設值）回應。在mgmt0 ipv4位址：提示字元中、輸入您的IP位址：ip_address.

- 設定預設閘道？（是/否）

  回應* yes *。在「Default-gateway:（預設閘道：）」提示字元的IPV4位址、輸入您的預設閘道。

- 設定進階IP選項？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 啟用Telnet服務？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 啟用SSH服務？（是/否）

  回應* yes *。預設值為yes。

  > 建議在使用叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）進行記錄收集功能時使用SSH。我們也建議使用SSHv2來增強安全性。

- 輸入您要產生的SSH金鑰類型（DSA/RSA/rsa1）。預設值為* RSA*。
- 輸入金鑰位元數（1024-2048）。
- 設定NTP伺服器？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 設定預設介面層（L3/L2）：

  回應* L2*。預設值為L2。

- 設定預設交換器連接埠介面狀態（關機/節點關機）：

  使用* noshut*回應。預設值為noshut。

- 設定CoPP系統設定檔（嚴格/中等/輕度/高密度）：

  回應*嚴格*。預設為嚴格。

- 是否要編輯組態？（是/否）

  此時您應該會看到新的組態。檢閱您剛輸入的組態、並進行必要的變更。如果您對組態感到滿意、請在提示字元中回應*否*。如果您要編輯組態設定、請使用* yes *回應。

- 使用此組態並加以儲存？（是/否）

  回應* yes *以儲存組態。這會自動更新Kickstart和系統映像。

  > 如果您在此階段未儲存組態、下次重新啟動交換器時、將不會有任何變更生效。

  如需交換器初始組態的詳細資訊、請參閱下列指南：

  "Cisco Nexus 9336C-FX2安裝與升級指南"

  "Cisco Nexus 2300YC安裝與升級指南"

  "Cisco Nexus 5000系列硬體安裝指南"

  "Cisco Nexus 3000系列硬體安裝指南"

安裝適用於92300YC交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔

您可以使用此程序來安裝適用的組態檔、以監控Nexus 92300YC叢集交換器的叢集交換器健全狀況。在版本9.5P7及更早版本、以及9.6P2及更早版本中、您必須分別下載叢集交換器健全狀況監視器組態檔。ONTAP在發行版本9.5P8及更新版本、9.6P3及更新版本、以及9.7及更新版本中、叢集交換器健全狀況監視器組態檔與不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不ONTAP ONTAP

在您為2300YC叢集交換器設定交換器健全狀況監視器之前、您必須確保ONTAP 該叢集已啟動並正在執行。

建議啟用SSH、以便使用CSHM中的所有功能。

1. 根據對應ONTAP 的版本、下載叢集交換器健全狀況監視器組態壓縮檔。此檔案可從取得 "NetApp軟體下載" 頁面。
   a. 在「軟體」下載頁面上、選取*「交換器健全狀況監視器組態檔案」*
   b. 選取「Platform =* ONTAP S供*參考*」、然後按一下「* Go！*」
   c. 在「Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP Sfor the Sfor the」（交換器健全狀況監視器組態檔案以供參考）頁面上、按一下*
   d. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案for ONTAP the Sfor the Sfor the Description」（適用於《for Sfor the Sfor the -說明》的「交換器健全狀況監視器組態檔案」頁面上、按一下*下載*以取得適用的叢集交換器模型
   e. 在「終端使用者授權合約」頁面上、按一下「接受」
   f. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案以ONTAP 供參考-下載」頁面上、選取適用的組態檔、例如* Cisco_Nexus _92300YC.Zip *
2. 將適用的Zip檔案上傳至內部Web伺服器、其中IP位址為X.X.X.X

   如果內部Web伺服器IP位址為192．168．2、假設存在/usr/downloads目錄、您可以使用scp將壓縮檔上傳至Web伺服器：

   ```
   % scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

3. 使用命令Set-priv特權 進階功能、從ONTAP 叢集中的任一個作業系統存取進階模式設定：

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 執行交換器健全狀況監控設定命令系統叢集交換器設定-健全狀況監控-節點*-package-URL X．x．x．X /位置到下載_zip檔案：

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. 確認命令輸出包含文字字串「已成功處理下載的套件」。如果發生錯誤、請聯絡NetApp支援部門。
6. 在ONTAP Eflexsystem上執行命令系統叢集交換器show、並確保在監控欄位設定為「True」時、發現叢集交換器。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 如果您在任何時候回復到ONTAP 舊版的版本的版本、您都需要重新安裝CSHM組態檔案、才能監控2300YC叢集交換器的交換器健全狀況。

必要文件

您需要特定的交換器和控制器文件來設定ONTAP 您的叢集。

若要設定Cisco Nexus 9336C-FX2和92300YC交換器、您需要取得的下列文件 "Cisco Nexus 9000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
*Nexus 9000*系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。
*Cisco Nexus 9000*系列交換器軟體組態指南（請選擇您交換器上安裝的NX-OS版本指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*軟體升級與降級指南（請針對安裝在交換器上的NX-OS版本選擇指南）	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的交換器軟體的相關資訊。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*命令參考主索引	提供Cisco所提供之各種命令參考資料的連結。
*Cisco Nexus 9000 MIBs*參考資料	說明Nexus 9000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
*Nexus 9000*系列*NX-OS*系統訊息參考	說明Cisco Nexus 9000系列交換器的系統訊息、資訊訊息、以及其他可能有助於診斷連結、內部硬體或系統軟體問題的訊息。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*版本資訊（請選擇安裝在交換器上的*NX-OS*版本附註）	說明Cisco Nexus 9000系列的功能、錯誤和限制。

文件標題	說明
Cisco Nexus 9000系列的法規遵循與安全資訊	提供Nexus 9000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定Cisco Nexus 3232C和3132Q-V交換器、您需要取得的下列文件 "Cisco Nexus 3000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
*Nexus 3000*系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。
*Cisco Nexus 3000*系列交換器軟體組態指南（請選擇您交換器上安裝的NX-OS版本指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。
*Cisco Nexus 3000*系列*NX-OS*軟體升級與降級指南（請針對安裝在交換器上的NX-OS版本選擇指南）	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的交換器軟體的相關資訊。
*Cisco Nexus 3000*系列*NX-OS*命令參考主索引	提供Cisco所提供之各種命令參考資料的連結。
*Cisco Nexus 3000 MIBs*參考資料	說明Nexus 3000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
*Nexus 3000*系列*NX-OS*系統訊息參考	說明Cisco Nexus 3000系列交換器的系統訊息、資訊訊息、以及其他可能有助於診斷連結、內部硬體或系統軟體問題的訊息。
*Cisco Nexus 3000*系列*NX-OS*版本資訊（請選擇安裝在交換器上的*NX-OS*版本附註）	說明Cisco Nexus 3000系列的功能、錯誤和限制。
Cisco Nexus 6000、Cisco Nexus 5000系列、Cisco Nexus 3000系列和Cisco Nexus 2000系列的法規、法規遵循與安全資訊	提供Nexus 3000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定Cisco Nexus 5596交換器、您需要提供下列文件 "Cisco Nexus 5000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
*Nexus 5000*系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。
*Cisco Nexus 5000*系列交換器軟體組態指南（請針對您使用的軟體選擇指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。

文件標題	說明
*Cisco Nexus 5000*系列*NX-OS*軟體升級與降級指南	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的功能性交換器軟體的相關資訊。
*Cisco Nexus 5000*系列*NX-OS*命令參考主索引	提供特定NX-OS版本所支援的所有命令的字母順序清單。
*Cisco Nexus 5000*與*Nexus 2000 MIBs*參考資料	說明Nexus 5000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
*Nexus 5000*系列*NX-OS*系統訊息參考	說明疑難排解資訊。
_ Cisco Nexus 6000系列、Cisco Nexus 5000系列、Cisco Nexus 3000系列和Cisco Nexus 2000系列的法規、法規遵循與安全資訊_	提供Nexus 5000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定ONTAP 一套作業系統、您需要從取得下列作業系統版本的文件 "供應說明文件中心 ONTAP"。

名稱	說明
控制器專屬的安裝與設定指示_	說明如何安裝NetApp硬體。
本文檔 ONTAP	提供ONTAP 有關這些版本的所有方面的詳細資訊。
"Hardware Universe"	提供NetApp硬體組態與相容性資訊。

若要在NetApp機櫃中安裝Cisco交換器、請參閱下列硬體文件：

名稱	說明
"42U系統機櫃、深度指南"	說明與42U系統機櫃相關的FRU、並提供維護與FRU更換指示。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3232C叢集交換器和傳遞面板"	說明如何在四柱NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3232C交換器。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3132Q-V交換器和傳遞面板"	說明如何在四柱NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3132Q-V交換器。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 5596交換器和傳遞面板"	說明如何在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 5596交換器。

使用Smart Call Home的考量事項

Smart Call Home可監控網路上的硬體和軟體元件、針對關鍵系統狀況產生電子郵件通知。當裝置發生事件時、Smart Call Home會向目的地設定檔中設定的所有收件者發出警示。

您必須將叢集網路交換器設定為使用電子郵件與Smart Call Home系統進行通訊。您可以選擇設定叢集網路交換器、以充分利用Cisco的內嵌Smart Call Home支援功能。

在您使用智慧電話主選項之前、您必須先注意下列考量事項：

- 電子郵件伺服器必須就位。
- 交換器必須具備IP連線至電子郵件伺服器的功能。
- 必須設定聯絡人名稱（SNMP伺服器聯絡人）、電話號碼和街道地址資訊。
- 這是判斷接收訊息來源所需的條件。
- 您的公司必須將一個CCO ID與適當的Cisco SMARTnet服務合約建立關聯。
- Cisco SMARTnet服務必須就位、才能登錄裝置。

Cisco支援網站包含有關設定Smart Call Home的命令資訊。

"Cisco支援網站"

佈線工作表範例和空白

Cisco Nexus 9336C-FX2纜線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10GbE節點1	1.	4個10GbE節點1
2.	4個10GbE節點2.	2.	4個10GbE節點2.
3.	4個10GbE節點3.	3.	4個10GbE節點3.
4.	4個25GbE節點4.	4.	4個25GbE節點4.
5.	4個25GbE節點5	5.	4個25GbE節點5

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
6.	4個25GbE節點6	6.	4個25GbE節點6
7.	4個100GbE節點7	7.	4個100GbE節點7
8.	4個100GbE節點8	8.	4個100GbE節點8
9.	4個100GbE節點9	9.	4個100GbE節點9
10.	4個100GbE節點10	10.	4個100GbE節點10
11.	4x100GbE節點11	11.	4x100GbE節點11
12.	4個100GbE節點12	12.	4個100GbE節點12
13.	4個100GbE節點13	13.	4個100GbE節點13
14	4x100GbE節點14	14	4x100GbE節點14
15	4x100GbE節點15	15	4x100GbE節點15
16	4x100GbE節點16	16	4x100GbE節點16
17	4x100GbE節點17	17	4x100GbE節點17
18	4x100GbE節點18	18	4x100GbE節點18
19	4x100GbE節點19	19	4x100GbE節點19
20	4x100GbE節點20	20	4x100GbE節點20
21	4x100GbE節點21	21	4x100GbE節點21
22	4x100GbE節點22	22	4x100GbE節點22
23	4個100GbE節點23	23	4個100GbE節點23
24	4個100GbE節點24	24	4個100GbE節點24
25至34	保留	25至34	保留

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
35	100G ISL至交換器B連接埠35	35	100G ISL至交換器A連接埠35
36	100G ISL至交換器B連接埠36	36	100G ISL至交換器A連接埠36

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	

叢集交換器A		叢集交換器B	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至34	保留	25至34	保留
35	100G ISL至交換器B連接埠35	35	100G ISL至交換器A連接埠35
36	100G ISL至交換器B連接埠36	36	100G ISL至交換器A連接埠36

Cisco Nexus 2300YC佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器A		叢集交換器B	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	10/25 GbE節點	1.	10/25 GbE節點
2.	10/25 GbE節點	2.	10/25 GbE節點
3.	10/25 GbE節點	3.	10/25 GbE節點
4.	10/25 GbE節點	4.	10/25 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
5.	10/25 GbE節點	5.	10/25 GbE節點
6.	10/25 GbE節點	6.	10/25 GbE節點
7.	10/25 GbE節點	7.	10/25 GbE節點
8.	10/25 GbE節點	8.	10/25 GbE節點
9.	10/25 GbE節點	9.	10/25 GbE節點
10.	10/25 GbE節點	10.	10/25 GbE節點
11.	10/25 GbE節點	11.	10/25 GbE節點
12.	10/25 GbE節點	12.	10/25 GbE節點
13.	10/25 GbE節點	13.	10/25 GbE節點
14	10/25 GbE節點	14	10/25 GbE節點
15	10/25 GbE節點	15	10/25 GbE節點
16	10/25 GbE節點	16	10/25 GbE節點
17	10/25 GbE節點	17	10/25 GbE節點
18	10/25 GbE節點	18	10/25 GbE節點
19	10/25 GbE節點	19	10/25 GbE節點
20	10/25 GbE節點	20	10/25 GbE節點
21	10/25 GbE節點	21	10/25 GbE節點
22	10/25 GbE節點	22	10/25 GbE節點
23	10/25 GbE節點	23	10/25 GbE節點
24	10/25 GbE節點	24	10/25 GbE節點
25	10/25 GbE節點	25	10/25 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
26	10/25 GbE節點	26	10/25 GbE節點
27	10/25 GbE節點	27	10/25 GbE節點
28.28	10/25 GbE節點	28.28	10/25 GbE節點
29	10/25 GbE節點	29	10/25 GbE節點
30	10/25 GbE節點	30	10/25 GbE節點
31	10/25 GbE節點	31	10/25 GbE節點
32	10/25 GbE節點	32	10/25 GbE節點
33	10/25 GbE節點	33	10/25 GbE節點
34	10/25 GbE節點	34	10/25 GbE節點
35	10/25 GbE節點	35	10/25 GbE節點
36	10/25 GbE節點	36	10/25 GbE節點
37	10/25 GbE節點	37	10/25 GbE節點
38	10/25 GbE節點	38	10/25 GbE節點
39	10/25 GbE節點	39	10/25 GbE節點
40	10/25 GbE節點	40	10/25 GbE節點
41.	10/25 GbE節點	41.	10/25 GbE節點
42.	10/25 GbE節點	42.	10/25 GbE節點
43.	10/25 GbE節點	43.	10/25 GbE節點
44	10/25 GbE節點	44	10/25 GbE節點
45	10/25 GbE節點	45	10/25 GbE節點
46	10/25 GbE節點	46	10/25 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
47	10/25 GbE節點	47	10/25 GbE節點
48	10/25 GbE節點	48	10/25 GbE節點
49	40/100 GbE節點	49	40/100 GbE節點
50	40/100 GbE節點	50	40/100 GbE節點
51.	40/100 GbE節點	51.	40/100 GbE節點
52.	40/100 GbE節點	52.	40/100 GbE節點
53.	40/100 GbE節點	53.	40/100 GbE節點
54	40/100 GbE節點	54	40/100 GbE節點
55	40/100 GbE節點	55	40/100 GbE節點
56	40/100 GbE節點	56	40/100 GbE節點
57	40/100 GbE節點	57	40/100 GbE節點
58	40/100 GbE節點	58	40/100 GbE節點
59	40/100 GbE節點	59	40/100 GbE節點
60	40/100 GbE節點	60	40/100 GbE節點
61.	40/100 GbE節點	61.	40/100 GbE節點
62.	40/100 GbE節點	62.	40/100 GbE節點
63.	40/100 GbE節點	63.	40/100 GbE節點
64	40/100 GbE節點	64	40/100 GbE節點
65	100 GbE ISL至交換器B連接埠65	65	100 GbE ISL以交換器A連接埠65
66	100 GbE ISL至交換器B連接埠66	66	100 GbE ISL以交換器A連接埠65

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	

叢集交换器**A**		叢集交换器**B**	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28.28		28.28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41.		41.	

叢集交换器**A**		叢集交换器**B**	
42.		42.	
43.		43.	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51.		51.	
52.		52.	
53.		53.	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61.		61.	
62.		62.	
63.		63.	

叢集交換器A		叢集交換器B	
64		64	
65	ISL至交換器B連接埠65	65	ISL至交換器A連接埠65
66	ISL至交換器B連接埠66	66	ISL至交換器A連接埠66

Cisco Nexus 3232C佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。每個交換器可設定為單一100GbE、40GbE連接埠或4個10GbE連接埠。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器A		叢集交換器B	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10G/40G/100G節點	1.	4個10G/40G/100G節點
2.	4個10G/40G/100G節點	2.	4個10G/40G/100G節點
3.	4個10G/40G/100G節點	3.	4個10G/40G/100G節點
4.	4個10G/40G/100G節點	4.	4個10G/40G/100G節點
5.	4個10G/40G/100G節點	5.	4個10G/40G/100G節點
6.	4個10G/40G/100G節點	6.	4個10G/40G/100G節點
7.	4個10G/40G/100G節點	7.	4個10G/40G/100G節點
8.	4個10G/40G/100G節點	8.	4個10G/40G/100G節點
9.	4個10G/40G/100G節點	9.	4個10G/40G/100G節點
10.	4個10G/40G/100G節點	10.	4個10G/40G/100G節點
11.	4個10G/40G/100G節點	11.	4個10G/40G/100G節點
12.	4個10G/40G/100G節點	12.	4個10G/40G/100G節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
13.	4個10G/40G/100G節點	13.	4個10G/40G/100G節點
14	4個10G/40G/100G節點	14	4個10G/40G/100G節點
15	4個10G/40G/100G節點	15	4個10G/40G/100G節點
16	4個10G/40G/100G節點	16	4個10G/40G/100G節點
17	4個10G/40G/100G節點	17	4個10G/40G/100G節點
18	4個10G/40G/100G節點	18	4個10G/40G/100G節點
19	40g/100g節點19	19	40g/100g節點19
20	40g/100g節點20	20	40g/100g節點20
21	40g/100g節點21	21	40g/100g節點21
22	40g/100g節點22	22	40g/100g節點22
23	40g/100g節點23	23	40g/100g節點23
24	40g/100g節點24	24	40g/100g節點24
25至30	保留	25至30	保留
31	100G ISL至交換器B連接埠31	31	100G ISL至交換器A連接埠31
32	100G ISL至交換器B連接埠32	32	100G ISL可交換器A連接埠32

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	

叢集交换器**A**		叢集交换器**B**	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	

叢集交換器A		叢集交換器B	
24		24	
25至30	保留	25至30	保留
31	100G ISL至交換器B連接埠31	31	100G ISL至交換器A連接埠31
32	100G ISL至交換器B連接埠32	32	100G ISL可交換器A連接埠32

Cisco Nexus 3132Q-V佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。每個交換器可設定為單一40GbE連接埠或4個10GbE連接埠。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器A		叢集交換器B	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10G/40G節點	1.	4個10G/40G節點
2.	4個10G/40G節點	2.	4個10G/40G節點
3.	4個10G/40G節點	3.	4個10G/40G節點
4.	4個10G/40G節點	4.	4個10G/40G節點
5.	4個10G/40G節點	5.	4個10G/40G節點
6.	4個10G/40G節點	6.	4個10G/40G節點
7.	4個10G/40G節點	7.	4個10G/40G節點
8.	4個10G/40G節點	8.	4個10G/40G節點
9.	4個10G/40G節點	9.	4個10G/40G節點
10.	4個10G/40G節點	10.	4個10G/40G節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
11.	4個10G/40G節點	11.	4個10G/40G節點
12.	4個10G/40G節點	12.	4個10G/40G節點
13.	4個10G/40G節點	13.	4個10G/40G節點
14	4個10G/40G節點	14	4個10G/40G節點
15	4個10G/40G節點	15	4個10G/40G節點
16	4個10G/40G節點	16	4個10G/40G節點
17	4個10G/40G節點	17	4個10G/40G節點
18	4個10G/40G節點	18	4個10G/40G節點
19	40g節點19	19	40g節點19
20	40g節點20	20	40g節點20
21	40g節點21	21	40g節點21
22	40g節點22	22	40g節點22
23	40g節點23	23	40g節點23
24	40g節點24	24	40g節點24
25至30	保留	25至30	保留
31	40公克ISL至交換器B連接埠31	31	40公克ISL至交換器A連接埠31
32	40公克ISL至交換器B連接埠32	32	40公克ISL至交換器A連接埠32

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	

叢集交換器A		叢集交換器B	
22		22	
23		23	
24		24	
25至30	保留	25至30	保留
31	40公克ISL至交換器B連接埠31	31	40公克ISL至交換器A連接埠31
32	40公克ISL至交換器B連接埠32	32	40公克ISL至交換器A連接埠32

Cisco Nexus 5596UP和5596T佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

佈線工作表範例

某些平台支援每個叢集互連交換器一個以上的10GbE叢集連接埠連線。若要支援其他叢集連線、您可以使用連接埠25到40、以及安裝擴充模組時使用連接埠49到80。

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器A		叢集交換器B	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	節點連接埠1	1.	節點連接埠1
2.	節點連接埠2	2.	節點連接埠2
3.	節點連接埠3.	3.	節點連接埠3.
4.	節點連接埠4.	4.	節點連接埠4.
5.	節點連接埠5.	5.	節點連接埠5.
6.	節點連接埠6.	6.	節點連接埠6.
7.	節點連接埠7.	7.	節點連接埠7.

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
8.	節點連接埠8.	8.	節點連接埠8.
9.	節點連接埠9.	9.	節點連接埠9.
10.	節點連接埠10	10.	節點連接埠10
11.	節點連接埠11.	11.	節點連接埠11.
12.	節點連接埠12.	12.	節點連接埠12.
13.	節點連接埠13	13.	節點連接埠13
14	節點連接埠14	14	節點連接埠14
15	節點連接埠15	15	節點連接埠15
16	節點連接埠16	16	節點連接埠16
17	節點連接埠17	17	節點連接埠17
18	節點連接埠18	18	節點連接埠18
19	節點連接埠19	19	節點連接埠19
20	節點連接埠20	20	節點連接埠20
21	節點連接埠21	21	節點連接埠21
22	節點連接埠22	22	節點連接埠22
23	節點連接埠23	23	節點連接埠23
24	節點連接埠24	24	節點連接埠24
25至40	保留	25至40	保留
41.	ISL至交換器B連接埠41	41.	ISL至交換器A連接埠41
42.	ISL至交換器B連接埠42	42.	ISL至交換器A連接埠42
43.	ISL至交換器B連接埠43	43.	ISL至交換器A連接埠43

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
44	ISL至交換器B連接埠44	44	ISL至交換器A連接埠44
45	ISL至交換器B連接埠45	45	ISL至交換器A連接埠45
46	ISL至交換器B連接埠46	46	ISL至交換器A連接埠46
47	ISL至交換器B連接埠47	47	ISL至交換器A連接埠47
48	ISL至交換器B連接埠48	48	ISL至交換器A連接埠48

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

交換器連接埠1到24可做為10 GbE連接埠。交換器連接埠41到48保留給交換器間連結（ISL）。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至40	保留	25至40	保留
41.	ISL至交換器B連接埠41	41.	ISL至交換器A連接埠41
42.	ISL至交換器B連接埠42	42.	ISL至交換器A連接埠42
43.	ISL至交換器B連接埠43	43.	ISL至交換器A連接埠43
44	ISL至交換器B連接埠44	44	ISL至交換器A連接埠44
45	ISL至交換器B連接埠45	45	ISL至交換器A連接埠45
46	ISL至交換器B連接埠46	46	ISL至交換器A連接埠46
47	ISL至交換器B連接埠47	47	ISL至交換器A連接埠47

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
48	ISL至交換器B連接埠48	48	ISL至交換器A連接埠48

佈線工作表範例和空白

佈線工作表範例提供從交換器到控制器的建議連接埠指派範例。空白工作表提供範本、可用於設定叢集。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.